

_____ 반 _____ 번 이름: _____

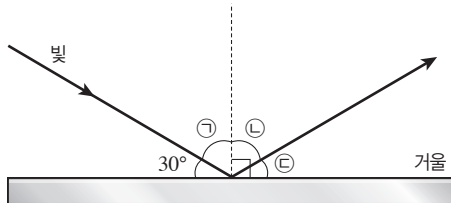
776

1 광원이 아닌 것은?

- ① 거울 ② 전등 ③ 촛불
④ 태양 ⑤ 스마트 기기 화면

777

2 그림은 빛이 거울에서 반사하는 모습을 나타낸 것이다.

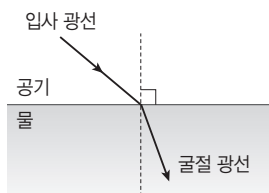


반사각과 반사각의 크기를 옳게 짝 지은 것은?

반사각	반사각의 크기
① ㉠	60°
② ㉡	30°
③ ㉢	60°
④ ㉣	30°
⑤ ㉤	60°

778

3 오른쪽 그림은 빛이 공기 중에서 물속으로 진행하는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



< 보기 >

- ㄱ. 입사각보다 굴절각이 작다.
ㄴ. 입사각을 크게 하면 굴절각이 작아진다.
ㄷ. 빛의 속력이 물과 공기에서 다르기 때문에 일어나는 현상이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

779

4 물체를 보는 과정에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

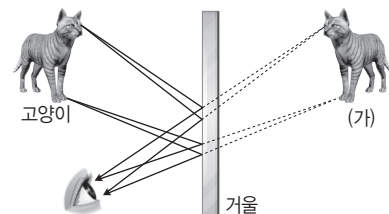
< 보기 >

- ㄱ. 광원에서 나온 빛이 우리 눈에 들어오면 광원을 볼 수 있다.
ㄴ. 광원이 아닌 물체는 우리 눈에서 나온 빛이 물체에 서 반사된 후 우리 눈에 다시 들어오면 볼 수 있다.
ㄷ. 물속에 있는 물체는 물속의 물체에서 반사된 빛이 물과 공기의 경계면에서 굴절하여 우리 눈에 들어 오면 볼 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

780

5 그림은 평면거울에 비친 고양이를 보는 모습을 나타 낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)는 거울에 비친 상이다.
② (가)의 크기는 실제 고양이의 크기와 같다.
③ (가)는 반사 광선의 연장선이 만난 곳에 생긴다.
④ 고양이를 거울 쪽으로 이동시키면 (가)도 거울 쪽 으로 이동한다.
⑤ 고양이와 거울 사이의 거리는 (가)와 거울 사이의 거리보다 멀다.

781

- 6 그림 (가)와 (나)는 각각 다른 거울로 물체를 가까이 놓고 비추어 본 모습을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

< 보기 >

- ㄱ. (가)는 볼록 거울, (나)는 오목 거울에 물체를 비추어 본 모습이다.
 ㄴ. (가)에서 물체와 거울 사이의 거리가 멀어지면 어느 순간 뒤집힌 상이 보인다.
 ㄷ. (나)의 거울은 주로 가까이 있는 물체를 크게 보거나 빛을 모을 때 사용한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

782

- 7 오목 렌즈를 이용한 예를 모두 고르면? (2 개)

- ① 망원경
 ② 확대경
 ③ 자동차의 안개등
 ④ 근시 교정용 안경
 ⑤ 원시 교정용 안경

783

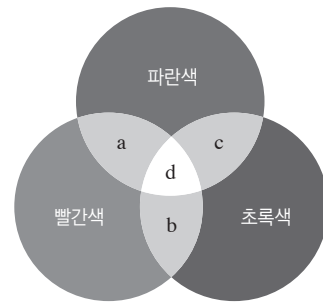
- 8 오른쪽 그림은 백색광 아래에서 딸기가 빨간색으로 보이는 모습을 나타낸 것이다. 딸기가 빨간색으로 보이는 까닭은?



- ① 딸기가 빨간색 빛을 흡수하기 때문이다.
 ② 딸기가 모든 색의 빛을 반사하기 때문이다.
 ③ 딸기가 모든 색의 빛을 흡수하기 때문이다.
 ④ 딸기는 빨간색 빛을 내는 광원이기 때문이다.
 ⑤ 딸기는 빨간색 빛을 반사하고 나머지 색의 빛을 흡수하기 때문이다.

784

- 9 그림은 빛의 삼원색을 나타낸 것이다.

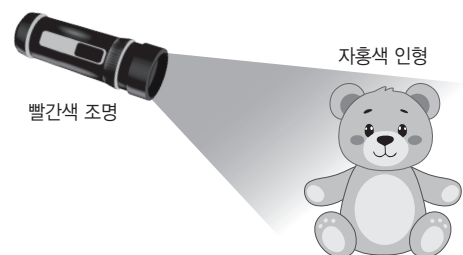


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① a는 노란색이다.
 ② c는 자홍색이다.
 ③ 파란색 빛과 b를 합성하면 흰색으로 보인다.
 ④ 빨간색 빛과 c를 합성하면 검은색으로 보인다.
 ⑤ d는 검은색이다.

785

- 10 그림은 빨간색 조명을 자홍색 인형에 비추는 모습을 나타낸 것이다.

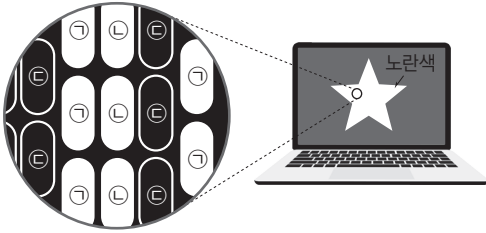


이때 우리 눈에 보이는 인형의 색깔은?

- ① 빨간색 ② 초록색 ③ 파란색
 ④ 자홍색 ⑤ 검은색

786

- 11 그림은 노트북 모니터의 화면에서 노란색 부분을 확대한 모습을 나타낸 것이다.



㉠, ㉡, ㉢에 해당하는 색을 옳게 짝 지은 것은?

- | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|-------|-----|-----|
| ① 빨간색 | 초록색 | 파란색 |
| ② 빨간색 | 파란색 | 초록색 |
| ③ 초록색 | 파란색 | 빨간색 |
| ④ 파란색 | 빨간색 | 초록색 |
| ⑤ 파란색 | 초록색 | 빨간색 |

787

- 12 빛의 합성을 이용하는 예로 옳지 않은 것은?

- ① 망원경 ② 점묘화 ③ 텔레비전
④ 스마트 기기 ⑤ 무대 조명 장치

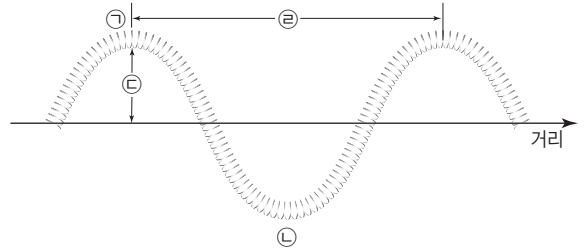
788

- 13 물결파가 오른쪽으로 진행할 때 물 위에 떠 있는 코르크 마개의 운동으로 옳은 것은?

- ① 왼쪽으로 움직인다.
② 오른쪽으로 움직인다.
③ 움직이지 않고 정지해 있다.
④ 제자리에서 위아래로 움직인다.
⑤ 제자리에서 좌우로 왔다갔다 운동한다.

789

- 14 그림은 용수철을 위아래로 흔들었을 때 생기는 파동을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① ㉠ - 파동의 가장 높은 부분으로 골이라고 한다.
② ㉡ - 파동의 가장 낮은 부분으로 마루라고 한다.
③ ㉢ - 마루의 높이가 높을수록 파장이 길다.
④ ㉣ - 인접한 마루와 마루 사이의 거리를 파장이라고 한다.
⑤ ㉤ - ㉢의 2배가 ㉣이 된다.

790

- 15 소리에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

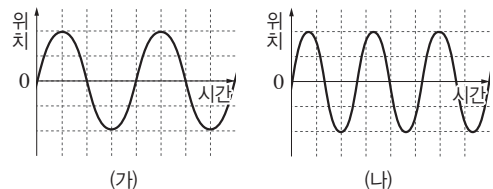
< 보기 >

- ㄱ. 매질이 없는 진공에서도 전달된다.
ㄴ. 큰 소리는 작은 소리보다 진폭이 크다.
ㄷ. 북의 진동 → 주변 공기의 진동 → 고막의 진동으로 북 소리를 인식할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

791

- 16 그림 (가), (나)는 서로 다른 두 소리의 파동을 동일한 소리 분석 앱으로 관찰한 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 (나)보다 진폭이 크다.
② (가)는 (나)보다 큰 소리가 난다.
③ (가)는 (나)보다 진동수가 크다.
④ (가)는 (나)보다 낮은 소리가 난다.
⑤ (가)와 (나)는 음색이 다르다.

서술형

792

17 그림은 자동차 측면 거울을 나타낸 모습이다.



(1) 자동차 측면 거울에 쓰인 거울의 종류가 무엇인지 쓰시오.

(2) (1)과 같이 생각한 까닭을 상의 크기와 모양을 포함하여 서술하시오.

793

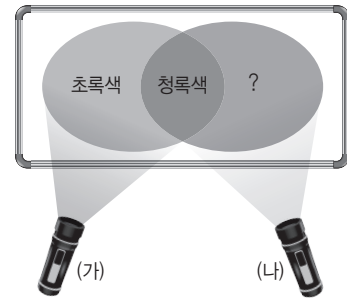
18 그림은 물체 가까이 렌즈를 놓고 관찰했을 때 실제 물체보다 크고 바로 선 상이 보이는 상의 모습을 나타낸 것이다.



물체가 렌즈와 점점 멀어질 때 상은 어떻게 변하는지 서술하시오.

794

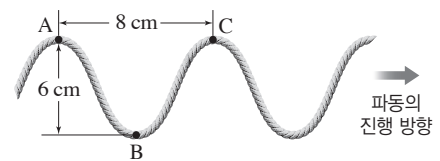
19 그림은 초록색 빛이 나오는 손전등 (가)와 다른 색 빛이 나오는 손전등 (나)를 흰색 스크린에 비추었더니 겹쳐진 부분이 청록색으로 보이는 모습을 나타낸 것이다.



손전등 (나)에서 어떤 색의 빛이 나오는지 까닭과 함께 서술하시오.

795

20 그림은 줄을 잡고 흔들었더니 파동이 오른쪽으로 진행하는 모습을 나타낸 것이다.



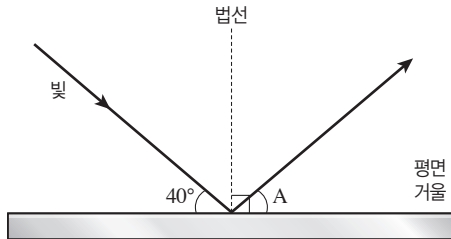
(1) 파동의 파장과 진폭을 구하시오.

(2) 파동이 A에서 C까지 이동하는 데 2 초가 걸렸다면, 파동의 주기와 진동수를 풀이 과정을 포함하여 구하시오.

반 _____ 번 이름: _____

796

- 1 그림은 거울에 빛을 비추었을 때 빛이 반사하는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A는 반사각이다.
- ② A의 크기는 40° 이다.
- ③ 입사각의 크기는 50° 이다.
- ④ 입사각이 커지면 반사각도 커진다.
- ⑤ 입사각과 반사각의 크기는 항상 같다.

797

- 2 빛이 굴절하여 나타나는 현상으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① 거울에 물체의 모습이 비친다.
- ② 태양열 조리기로 빛을 한 곳에 모은다.
- ③ 물속에 있는 물고기가 실제 위치보다 떠 보인다.
- ④ 물이 든 컵에 비스듬히 꽂은 빨대가 꺾여 보인다.
- ⑤ 유리 구슬로 멀리 있는 풍경을 보면 풍경이 뒤집혀 보인다.

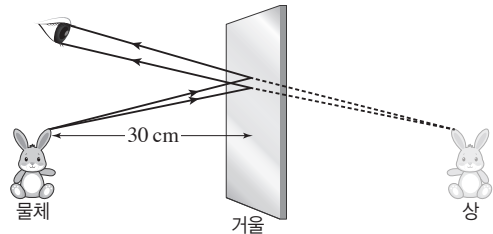
798

- 3 전등 아래에서 민수가 컵을 보고 있을 때, 빛의 경로를 옳게 나타낸 것은?

- ① 민수의 눈 → 컵
- ② 컵 → 민수의 눈 → 전등
- ③ 컵 → 전등 → 민수의 눈
- ④ 전등 → 민수의 눈 → 컵
- ⑤ 전등 → 컵 → 민수의 눈

799

- 4 그림은 평면거울에 비친 물체를 보는 모습을 나타낸 것이다.

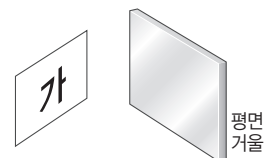


물체가 거울에서 30 cm 떨어져 있다면 물체의 상은 물체에서 얼마나 떨어져 있는가?

- ① 20 cm ② 30 cm ③ 40 cm
- ④ 50 cm ⑤ 60 cm

800

- 5 그림과 같이 평면거울 앞에 '가' 글자가 적힌 종이를 놓았다.

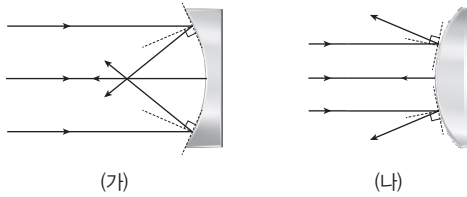


거울에 비친 상의 모습으로 가장 적절한 것은?

- ① 가
- ② ㄱ
- ③ ㄲ
- ④ ㅏ
- ⑤ ㅑ

801

- 6 그림 (가)와 (나)는 거울에 입사한 빛이 반사하는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)의 거울은 볼록 거울이고, (나)의 거울은 오목 거울이다.
- ② (가)에서는 항상 실물보다 작은 상이 생긴다.
- ③ (가)의 거울과 물체 사이가 멀어지면 거꾸로 선 상이 생긴다.
- ④ (나)의 거울은 빛을 모으는 성질이 있다.
- ⑤ (나)의 거울과 물체 사이가 가까울 때 실물보다 큰 상이 생긴다.

802

- 7 그림 (가)와 (나)는 각각 다른 렌즈로 물체를 멀리 놓고 비추어 본 모습을 나타낸 것이다.

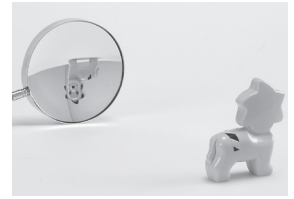


이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)의 렌즈는 볼록 렌즈이다.
- ② (가)의 렌즈는 빛을 모으는 성질을 이용한다.
- ③ (가)의 렌즈는 거리와 관계없이 항상 물체보다 작고 바로 선 상이 생긴다.
- ④ (나)에서 물체가 가까이 있을 때 실제 물체보다 작고 바로 선 상이 생긴다.
- ⑤ (나)의 렌즈는 주로 멀리 있는 물체를 선명하게 보거나 빛이 퍼지게 할 때 사용한다.

803

- 8 오른쪽 그림은 어떤 거울로부터 아주 먼 곳에 인형을 두었을 때 거꾸로 선 상이 보이는 모습을 나타낸 것이다. 이 거울은 사용하는 예를 <보기>에서 모두 고른 것은?



< 보기 >

- | | |
|------------|-------------|
| ㄱ. 치과용 거울 | ㄴ. 편의점 거울 |
| ㄷ. 태양열 조리기 | ㄹ. 도로 안전 거울 |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

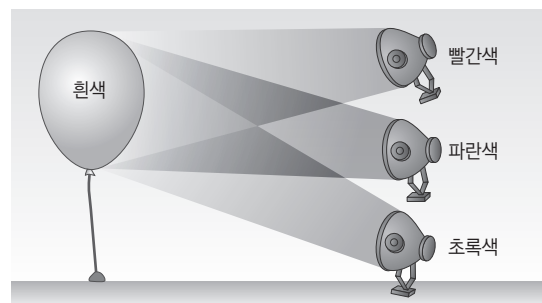
804

- 9 햇빛 아래에서 빨간색 옷, 흰색 옷, 검은색 옷으로 보이는 옷들을 빨간색 조명 아래에서 보면 각각 어떤 색으로 보이는지 옳게 짝 지은 것은?

빨간색 옷	흰색 옷	검은색 옷
① 빨간색	흰색	검은색
② 빨간색	빨간색	검은색
③ 흰색	빨간색	빨간색
④ 검은색	빨간색	빨간색
⑤ 검은색	빨간색	검은색

805

- 10 그림과 같이 어두운 방 안에서 흰색 고무풍선에 빨간색, 파란색, 초록색 조명을 동시에 비추었더니 고무풍선이 흰색으로 보였다.



이때 파란색 조명을 끄면 고무풍선은 어떤 색으로 보이는가?

- ① 흰색 ② 노란색 ③ 청록색
- ④ 자홍색 ⑤ 검은색

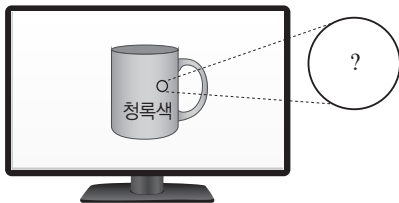
- 11 그림은 같은 옷에 빨간색, 초록색, 파란색 조명을 각각 비추었을 때, 옷이 각각 다른 색으로 보이는 모습을 나타낸 것이다.



이 옷을 햇빛 아래에서 보았을 때 보이는 색은?

- ① 흰색 ② 노란색 ③ 자홍색
④ 청록색 ⑤ 검은색

- 12 그림은 컴퓨터 모니터 화면의 청록색 부분을 확대한 모습을 나타낸 것이다.



모니터에서 청록색 부분의 화소를 표현한 모습으로 가장 적절한 것은?

- ① 초록색 화소
② 빨간색 화소
초록색 화소
③ 파란색 화소
빨간색 화소
④ 초록색 화소
파란색 화소
⑤ 빨간색 화소
초록색 화소
파란색 화소

- 13 파동에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

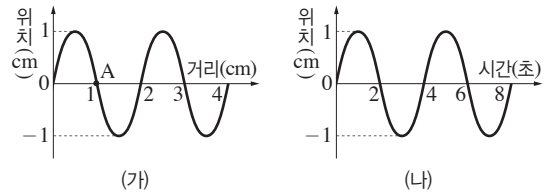
〈보기〉
ㄱ. 물질파를 전달하는 매질은 물이다.
ㄴ. 파동이 진행할 때 매질은 파동의 진행 방향으로 이동한다.
ㄷ. 파동이 진행할 때 에너지를 전달한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

- 14 파동으로 에너지나 정보를 전달하는 예가 아닌 것은?

- ① 지진파가 전달하는 에너지로 건물이 흔들린다.
② 전파로 교통 카드의 정보를 단말기에 전달한다.
③ 바람의 에너지를 이용하여 전기 에너지를 생산한다.
④ 초음파를 이용해 몸속 상태나 태아의 정보를 알아낼 수 있다.
⑤ 전자레인지의 전파로 에너지를 음식에 전달하여 음식을 데운다.

- 15 그림 (가)는 어떤 파동의 모습을 거리에 따라 나타낸 것이고, (나)는 (가)에서 A점의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

〈보기〉
ㄱ. 파동의 진폭은 2 cm이다.
ㄴ. 파동의 주기는 4 초이다.
ㄷ. (나)에서 파동의 파장과 주기를 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

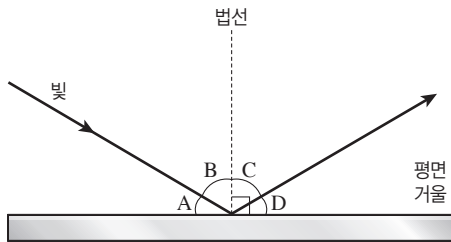
- 16 소리의 3요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 큰 소리가 작은 소리보다 진폭이 크다.
② 북을 세게 칠 때는 북을 약하게 칠 때보다 소리의 진폭이 크다.
③ 칼림바에서 길이가 다른 금속 막대를 튕기면 소리의 세기가 달라진다.
④ 팬 플루트에서 낮은 소리가 날 때는 높은 소리가 날 때보다 파동의 파장이 길다.
⑤ 사람마다 목소리가 다른 까닭은 사람마다 목소리의 파형이 다르기 때문이다.

서술형

812

- 17 그림은 거울에 빛을 비추었을 때 빛이 반사하는 모습을 나타낸 것이다.



- (1) A~D 중 입사각과 반사각을 각각 고르시오.

- (2) A가 30° 일 때 입사각과 반사각의 크기를 각각 구하시오.

814

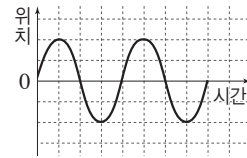
- 19 그림은 어떤 노래의 악보를 일부 나타낸 것이다.



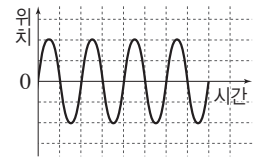
- 진동수가 가장 큰 음의 가사를 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

815

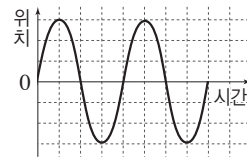
- 20 그림은 여러 가지 소리 (가)~(라)의 파형을 나타낸 것이다.



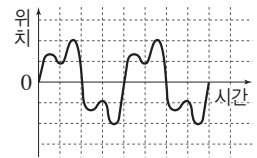
(가)



(나)



(다)



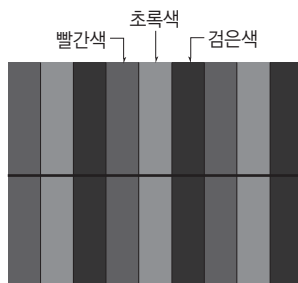
(라)

- (1) (가)~(라) 중 가장 큰 소리를 고르고, 그 까닭을 서술하시오.

- (2) (가)~(라) 중 가장 높은 소리를 고르고, 그 까닭을 서술하시오.

813

- 18 그림은 컴퓨터 모니터의 화면을 확대경으로 확대하여 화소를 관찰한 모습을 나타낸 것이다.



- 모니터에서 이 부분이 보이는 색을 서술하시오. (단, 켜져 있는 화소에서 나오는 빛의 밝기는 모두 같다.)

III. 빛과 파동

실전 대비 1 회

160 쪽 ~ 163 쪽

- 1 ① 2 ③ 3 ④ 4 ④ 5 ⑤ 6 ④
7 ③, ④ 8 ⑤ 9 ③ 10 ① 11 ① 12 ①
13 ④ 14 ④ 15 ⑤ 16 ④

17 (1) 볼록 거울

(2) 볼록 거울은 거울과 물체 사이의 거리와 관계없이 항상 물체보다 작고 바로 선 상이 생기 때문이다.

18 물체가 렌즈와 점점 멀어지면 상의 크기가 점점 작아지고, 어느 순간 상이 뒤집힌다.

19 초록색과 파란색 빛을 합성하면 청록색으로 보이므로 손전등 (나)에 서는 파란색 빛이 나온다.

20 (1) 파동의 파장은 8 cm이고, 진폭은 3 cm이다.

(2) 파동의 주기는 2 초이고, 진동수 = $\frac{1}{\text{주기}} = \frac{1}{2 \text{ 초}} = 0.5 \text{ Hz}$ 이다.

1 ②, ③, ④, ⑤ 전등, 촛불, 태양, 스마트 기기 화면은 스스로 빛을 내므로 광원이다.

바로 알기 | ① 거울은 스스로 빛을 내지 못하므로 광원이 아니다.

2 입사 광선과 법선이 이루는 각이 입사각이므로 입사각의 크기는 60°이다. 반사각은 반사 광선과 법선이 이루는 각이므로 ④이고, 반사각의 크기는 입사각과 같으므로 60°이다.

3 ㄱ, ㄷ. 빛은 공기에서보다 물속에서 속력이 더 느리므로 빛이 공기 중에서 물속으로 진행하며 굴절할 때 입사각보다 굴절각이 작다.

바로 알기 | ㄴ. 입사각을 크게 하면 굴절각도 커진다.

4 **바로 알기** | ㄴ. 광원이 아닌 물체는 광원에서 나온 빛이 물체에서 반사된 후 우리 눈에 들어오면 볼 수 있다.

5 ①, ③ (가)는 거울에 비친 고양이 상의 상이다. 상은 거울에서 반사된 빛인 반사 광선의 연장선이 만난 곳에 생긴다.

② 평면거울에 의한 상의 크기는 실제 고양이의 크기와 같다.

④ 물체에서 평면거울까지의 거리와 상에서 평면거울까지의 거리는 같다. 따라서 고양이와 거울 사이의 거리가 가까워지면 고양이의 상 (가)와 거울 사이의 거리도 가까워진다.

바로 알기 | ⑤ 고양이와 거울 사이의 거리는 (가)와 거울 사이의 거리와 같다.

6 ㄱ. 거울과 물체 사이의 거리가 가까울 때 (가)는 실제 물체보다 작고 바로 선 상이 보이므로 볼록 거울이고, (나)는 실제 물체보다 크고 바로 선 상이 보이므로 오목 거울이다.

ㄷ. 오목 거울은 치과용 거울처럼 주로 가까이 있는 물체를 크게 보거나 태양열 조리기처럼 빛을 모을 때 사용한다.

바로 알기 | ㄴ. 물체와 거울 사이의 거리가 멀어지면 어느 순간 뒤집힌 상이 보이는 것은 (나)의 오목 거울이다.

7 ③ 빛이 퍼지게 하는 자동차의 안개등은 오목 렌즈를 이용한 예이다.

④ 멀리 있는 물체를 선명하게 보이게 하는 근시 교정용 안경은 오목 렌즈를 이용한 예이다.

바로 알기 | ①, ②, ⑤ 물체를 크게 볼 수 있는 망원경, 확대경, 원시 교정용 안경은 볼록 렌즈를 이용한 예이다.

8 딸기가 빨간색으로 보이는 까닭은 딸기에서 반사된 빨간색 빛이 눈에 들어오기 때문이다. 딸기에서 빨간색이 아닌 나머지 색의 빛은 흡수된다.

9 ③ 파란색 빛과 b(빨간색 빛 + 초록색 빛)를 합성하면 흰색으로 보인다.

바로 알기 | ① 빨간색과 파란색 빛을 합성하면 자홍색(a)으로 보인다.

② 초록색과 파란색 빛을 합성하면 청록색(c)으로 보인다.

④ 빨간색 빛과 c(초록색 빛 + 파란색 빛)를 합성하면 흰색으로 보인다.

⑤ d는 빨간색, 초록색, 파란색 빛을 합성한 색이므로 흰색이다.

10 자홍색은 빨간색과 파란색 빛을 합성한 색이다. 따라서 자홍색 인형에 빨간색 조명을 비추면 빨간색 빛만 반사하므로 우리 눈에 인형은 빨간색으로 보인다.

11 노트북 모니터의 화면은 빨간색, 초록색, 파란색 화소로 이루어져 있다. 노란색은 빨간색과 초록색 빛을 합성한 색이므로 ㉠과 ㉡은 빨간색과 초록색, ㉢은 파란색이다.

12 ②, ③, ④, ⑤ 점묘화, 텔레비전, 스마트 기기, 무대 조명 장치는 빛의 합성을 이용하여 다양한 색을 표현하는 예이다.

바로 알기 | ① 망원경은 빛의 굴절을 이용하는 예이다.

13 매질인 물은 물결파를 따라 이동하지 않고 제자리에서 위아래로 진동하므로, 물 위에 떠 있는 코르크 마개도 제자리에서 위아래로 움직인다.

14 **바로 알기** | ① ㉠은 파동의 가장 높은 부분으로 마루라고 한다.

② ㉡은 파동의 가장 낮은 부분으로 골이라고 한다.

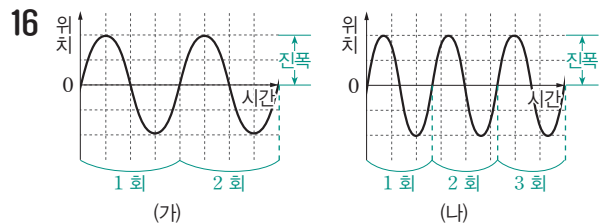
③ ㉢은 진동의 중심에서 마루까지의 거리로 진폭이라고 한다. 마루의 높이가 높을수록 진폭도 커진다.

⑤ ㉣은 진폭이고, ㉤은 파장이다.

15 ㄴ. 소리의 세기는 파동의 진폭에 따라 달라진다. 소리의 세기가 커질수록 진폭이 크다.

ㄷ. 북이 진동하면 주변 공기가 함께 진동하면서 파동이 전달되고, 이 파동이 귓속 고막에 도달해 고막을 진동시키면 소리로 인식한다.

바로 알기 | ㄱ. 소리는 매질이 고체, 액체, 기체일 때 모두 전달되지만, 매질이 없는 진공에서는 전달되지 않는다.



④ (가)는 (나)보다 진동수가 작으므로 더 낮은 소리가 난다.

바로 알기 | ①, ② (가)는 (나)와 진폭이 같으므로 같은 세기의 소리가 난다.

③ (가)는 (나)보다 진동수가 작다.

⑤ (가)와 (나)는 파형이 같으므로 음색이 같다.

17 자동차 측면 거울로 사용하는 볼록 거울에는 거울과 물체 사이의 거리와 관계없이 항상 물체보다 작고 바로 선 상이 생긴다. 볼록 거울은 도로 안전 거울, 자동차 측면 거울, 편의점 거울과 같이 주로 넓은 범위를 볼 때 사용한다.

18 물체 가까이에 렌즈를 놓고 관찰했을 때 실제 물체보다 크고 바로 선 상이 생기므로 볼록 렌즈를 사용하였다. 볼록 렌즈는 물체가 점점 멀어지면 상의 크기가 점점 작아지고, 어느 순간 상이 뒤집힌다.

19 초록색과 파란색 빛을 합성하면 청록색으로 보인다.

20 (1) 파동의 파장은 마루에서 이웃한 마루까지의 거리이므로 8 cm 이다. 진폭은 진동의 중심에서 마루까지의 거리이므로 $\frac{6 \text{ cm}}{2} = 3 \text{ cm}$ 이다.

(2) 파동의 주기는 매질이 한 번 진동하는 데 걸린 시간이므로 파동이 A 에서 C까지 이동하는 데 걸린 시간인 2 초이다. $\text{진동수} = \frac{1}{\text{주기}} = \frac{1}{2 \text{ 초}} = 0.5 \text{ Hz}$ 이다.

실전 대비 2 회

164 쪽 ~ 167 쪽

- 1 ① 2 ①, ② 3 ⑤ 4 ⑤ 5 ② 6 ③
7 ③ 8 ② 9 ② 10 ② 11 ③ 12 ④
13 ④ 14 ③ 15 ② 16 ③

17 (1) 입사각은 B이고, 반사각은 C이다.

(2) 입사각 B는 60°이고, 반사각 C는 60°이다.

18 빨간색 화소와 초록색 화소가 켜져 있으므로 빨간색과 초록색 빛이 합성된 색인 노란색으로 보인다.

19 로, 소리의 진동수가 클수록 높은 소리가 나기 때문이다.

20 (1) (다), 소리의 진폭이 가장 크기 때문이다.

(2) (나), 소리의 진동수가 가장 크기 때문이다.

1 ②, ③, ⑤ 입사각의 크기는 $90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$ 이고, 입사각과 반사각의 크기는 항상 같으므로 반사각의 크기도 50°이다. A의 크기는 $90^\circ - \text{반사각} = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$ 이다.

④ 입사각과 반사각의 크기는 항상 같으므로 입사각이 커지면 반사각도 커진다.

바로 알기 | ① 반사각은 반사 광선이 법선과 이루는 각이므로 A는 반사각이 아니다.

2 ③, ④, ⑤ 빛이 굴절하여 나타나는 현상이다.

바로 알기 | ①, ② 거울에 물체의 모습이 비치는 것과 태양열 조리기로 빛을 한곳에 모으는 것은 빛이 반사하여 나타나는 현상이다.

3 전등 아래에서 컵을 보면 전등에서 나온 빛이 컵에서 반사된 후 눈으로 들어온다.

4 물체에서 거울까지의 거리는 거울에서 물체의 상까지의 거리와 같으므로 물체의 상은 거울에서 30 cm 떨어져 있다. 따라서 물체의 상은 물체에서 60 cm 떨어져 있다.

5

가

나

▲ 물체의 모습 ▲ 평면거울에 비친 상의 모습

평면거울에 의한 상의 크기는 실제 물체와 같고, 모양은 거울을 중심으로 물체와 대칭을 이루므로 좌우가 뒤집힌 ②의 모습이다.

6 ③ (가)의 오목 거울과 물체 사이가 멀어지면 상의 크기가 작아지고, 어느 순간 거꾸로 선 상이 생긴다.

바로 알기 | ①, ④ 나란한 빛을 한 점에 모으는 (가)의 거울은 오목 거울이고, 나란한 빛을 퍼지게 하는 (나)의 거울은 볼록 거울이다.

②, ⑤ (가)의 오목 거울에서는 물체가 가까울 때 실물보다 크고 바로 선 상이 생기고, 물체가 멀어지면 어느 순간 뒤집힌 상이 보인다. 항상 실물보다 작은 상이 생기는 것은 (나)의 볼록 거울이다.

7 ③ (가)의 오목 렌즈에 의해서는 항상 물체보다 작고 바로 선 상이 생긴다.

바로 알기 | ① (가)의 렌즈는 물체가 멀리 있을 때 실제 물체보다 작고 바로 선 상이 생겼으므로 오목 렌즈이다.

② (가)의 오목 렌즈는 빛을 퍼지게 하는 성질을 이용한다.

④ (나)의 렌즈는 물체가 멀리 있을 때 실제 물체보다 작고 거꾸로 선 상이 생겼으므로 볼록 렌즈이다. 볼록 렌즈와 물체 사이가 가까울 땐 실제 물체보다 크고 바로 선 상이 생긴다.

⑤ (나)의 볼록 렌즈는 주로 물체를 크게 보거나 빛을 모을 때 사용한다.

8 ㄱ, ㄷ. 물체와 거울 사이의 거리가 멀 때 거꾸로 선 상이 보이는 거울은 오목 거울이다. 오목 거울은 가까이 있는 물체를 크게 볼 수 있는 치과용 거울이나 빛을 모을 수 있는 태양열 조리기에 이용한다.

바로 알기 | ㄴ, ㄹ. 편의점 거울과 도로 안전 거울은 주로 넓은 범위를 볼 때 사용하므로 볼록 거울을 이용한다.

9 빨간색 조명 아래에서 빨간색 옷과 흰색 옷은 빨간색 빛만 반사하여 빨간색으로 보이고, 검은색 옷은 반사하는 빛이 없어 검은색으로 보인다.

10 파란색 조명을 끄면 고무풍선에는 빨간색과 초록색 빛이 비추지므로 이들의 합성색인 노란색으로 보인다.

11 옷은 빨간색 조명 아래에서 빨간색 빛을 반사하고, 초록색 조명 아래에서 반사하는 빛이 없으며, 파란색 조명 아래에서 파란색 빛을 반사한다. 따라서 옷은 햇빛 아래 있을 때 빨간색과 파란색 빛을 반사하므로 두 색의 빛을 합성한 색인 자홍색으로 보인다.

12 모니터의 청록색 부분은 초록색 화소와 파란색 화소에서 나온 빛이 합성된다.

13 ㄱ. 물결파의 매질은 물이다.

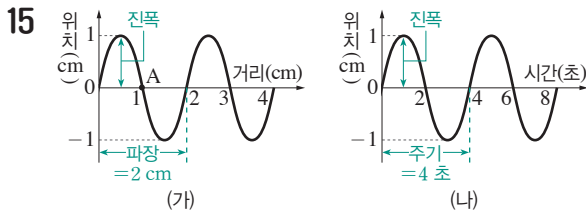
ㄷ. 파동이 진행할 때 에너지를 전달한다. 전자레인지는 전파로 음식에 에너지를 전달하여 음식을 데우고, 초음파 치료기에서는 초음파로 근육에 에너지를 전달해 염증을 치료할 수 있다.

바로 알기 | ㄴ. 파동이 진행할 때 매질은 파동의 진행 방향으로 이동하지 않고 제자리에서 진동만 한다.

14 ①, ⑤ 파동으로 에너지를 전달하는 예이다.

②, ④ 파동으로 정보를 전달하는 예이다.

바로 알기 | ③ 바람은 공기가 직접 이동하는 현상이므로 파동이 아니다.



ㄴ. (나)에서 매질이 한번 진동하는 데 걸리는 시간이 4 초이므로 파동의 주기는 4 초이다.

바로 알기 | ㄱ. 파동의 진폭은 진동의 중심에서 마루까지의 거리이므로 1 cm이다.

ㄷ. (나)에서 파동의 진폭, 진동수, 주기를 알 수 있지만 파동의 파장은 알 수 없다. 파동의 파장을 알 수 있는 것은 (가)이다.

16 ①, ② 큰 소리가 작은 소리보다 진폭이 크다. 북을 세게 칠수록 큰 소리가 나므로 북을 세게 칠 때는 북을 약하게 칠 때보다 소리의 진폭이 크다.

④ 팬 플루트에서 진동하는 관의 길이가 다르면 높낮이가 다른 소리가 난다. 같은 악기에서 소리의 높이가 낮을수록 파동의 진동수가 작아지고, 파장이 길어진다. 따라서 팬 플루트에서 낮은 소리가 날 때는 높은 소리가 날 때보다 파동의 파장이 길다.

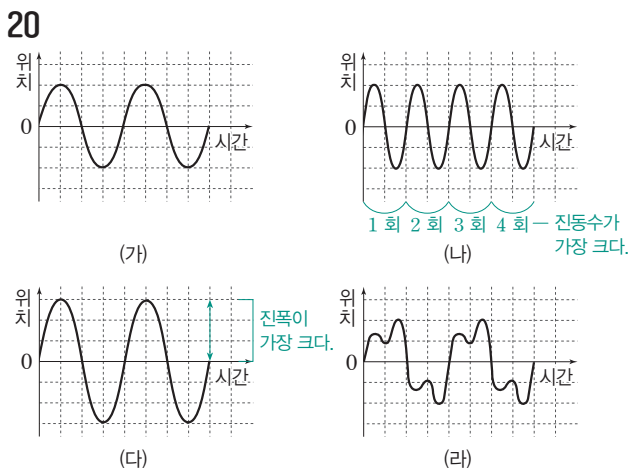
⑤ 파동의 파형이 달라지면 소리의 음색이 달라진다. 사람마다 목소리가 다른 까닭은 사람마다 목소리의 파형이 다르기 때문이다.

바로 알기 | ③ 칼림바에서 길이가 다른 금속 막대를 튕기면 진동하는 막대의 길이가 달라져서 소리의 진동수가 달라진다. 소리의 진동수가 달라지면 소리의 높낮이가 달라진다.

17 입사각은 입사 광선이 법선과 이루는 각이므로 B이고, 반사각은 반사 광선이 법선과 이루는 각이므로 C이다. A가 30°이면 입사각 B는 90° - 30° = 60°이고, 반사각 C는 입사각과 크기가 항상 같으므로 60°이다.

18 모니터의 화면은 화소에서 나오는 빨간색, 초록색, 파란색 빛의 색이 합성된 색으로 보인다. 모니터에서 빨간색 화소와 초록색 화소가 켜져 있고, 파란색 화소가 꺼져 있으므로 빨간색과 초록색 빛이 합성된 색인 노란색으로 보인다.

19 소리의 높낮이는 소리의 진동수에 따라 달라진다. 소리의 진동수가 클수록 높은 소리가 나므로 진동수가 가장 큰 음의 가사는 가장 높은 음의 가사인 '로'이다.



소리의 진폭이 클수록 큰 소리가 나므로 가장 큰 소리는 (다)이다. 소리의 진동수가 클수록 높은 소리가 나므로 가장 높은 소리는 (나)이다.

IV. 물질의 구성

실전 대비 1 회

168 쪽 ~ 171 쪽

- 1 ⑤ 2 ① 3 ④ 4 ③ 5 ④ 6 ③
7 ② 8 ③ 9 ② 10 ⑤ 11 ④ 12 ①, ⑤
13 ⑤ 14 ④ 15 ⑤ 16 ②

17 (1) 질소

(2) 질소 원자는 원자핵의 전하량이 +7이고 전자의 총 전하량이 -7이므로 전하를 띠지 않는다. 즉, 전기적으로 중성이다.

18 (1) 1족 원소이다. 물과 반응하여 수소 기체를 발생시킨다. 실온에서 고체이며 금속이다. 산소와 잘 반응한다. 등

(2) A와 E, 실온에서 기체이고, 다른 물질과 잘 반응하지 않는 원소는 18족 원소이므로 A와 E이다.

19 (1) A^+ , A 원자가 전자 1 개를 잃어 양이온인 A^+ 이 된다.

(2) B^{2-} , B 원자가 전자 2 개를 얻어 음이온인 B^{2-} 이 된다.

20 (1) Cu^{2+} , 황산 구리(II)의 파란색 성분은 (-)극으로 이동하므로 양이온인 Cu^{2+} 이다.

(2) MnO_4^- , 과망가니산 칼륨의 보라색 성분은 (+)극으로 이동하므로 음이온인 MnO_4^- 이다.

1 **바로 알기** | ①, ② 원소는 한 종류 이상의 입자로 이루어진 물질로 물질을 이루는 기본 성분이며, 순물질이다.

③, ④ 화합물은 두 종류 이상의 입자로 이루어진 물질로, 순물질이므로 물질의 특성이 일정하다.

2 ㄱ. (+)극에서는 산소 기체가 발생한다.

바로 알기 | ㄴ. (-)극에서는 수소 기체가 발생하며, 수소는 원소이다.

ㄷ. 물은 수소와 산소로 분해되므로 물은 화합물이라는 것을 알 수 있다.

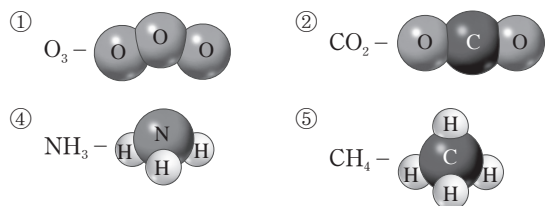
3 **바로 알기** | 헬륨 - He, 리튬 - Li, 산소 - O, 마그네슘 - Mg

4 **바로 알기** | 학생 C: 원소 기호는 한 글자 또는 두 글자의 알파벳으로 나타낸다.

5 (가)는 수소의 화학식이며 수소 원자 2 개로 이루어져 있다. (나)는 암모니아의 화학식이며 질소 원자 1 개와 수소 원자 3 개로 이루어져 있다. (다)는 메테인의 화학식이며 탄소 원자 1 개와 수소 원자 4 개로 이루어져 있다.

바로 알기 | ㄷ. 물질을 이루는 원자의 종류는 (나)와 (다)가 각각 두 가지이다.

6 **바로 알기** |



7 **바로 알기** | 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있으며, 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어져 있다. 원자는 양성자 수와 전자 수가 같고, 원자핵의 질량은 원자 질량의 대부분을 차지한다. 원자의 종류는 양성자 수에 따라 달라진다.